TERMINALE D · PHYSIQUE

4 Le champ de gravitation et les interactions gravitationnelles

Leçon 1 : La loi de la gravitation universelle · Leçon 2 : La notion de champ et le champ de gravitation · Leçon 3 : Le champ de pesanteur et le poids

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La loi de la gravitation universelle

Deux corps ponctuels A et B, de masses m_A et m_B, de centres distants de d, exercent l'un sur l'autre des forces **attractives**, de même droite d'action, de sens opposés et de même intensité.

LOI DE NEWTON POUR LA GRAVITATION

$$F = G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2} \quad ; \quad \vec{F}_{A/B} = -\,G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2}\,\vec{u}_{AB}$$

F en N, m_A et m_B en kg, d en m ; $\vec{u}_{AB}$ unitaire dirigé de A vers B

$$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2\cdot kg^{-2}}\ (\text{ou } \mathrm{m^3\cdot kg^{-1}\cdot s^{-2}})$$

- Le signe moins traduit l'**attraction** : la force subie par B est dirigée de B vers A. On note aussi $\vec{F}_{A\to B}$.
- **Actions réciproques** : $\vec{F}_{A/B} = -\,\vec{F}_{B/A}$, même intensité quelles que soient les masses. La mangue tombe et pas la Terre car $a = \dfrac{F}{m}$ est énorme pour la mangue, inobservable pour la Terre.
- **Corps à symétrie sphérique** : la loi s'applique en prenant pour d la distance **entre les centres** (toute la masse se comporte comme concentrée au centre). Pour un point d'altitude h : $d = R + h$.
- G est une **constante universelle**, la même partout et toujours. Loi en carré inverse : doubler d divise F par 4, la tripler par 9.

Leçon 2 : Notion de champ, champ de gravitation

Il y a **champ** d'une grandeur dans une région quand elle est définie **en chaque point** de cette région ; il est **vectoriel** si la grandeur est un vecteur. Une masse M (source) crée un champ $\vec{\mathcal{G}}$ qui agit sur un corps d'épreuve m.

CHAMP DE GRAVITATION

$$\vec{F} = m\,\vec{\mathcal{G}}(P) \quad \text{soit} \quad \vec{\mathcal{G}}(P) = \frac{\vec{F}}{m}$$

masse ponctuelle ou corps à symétrie sphérique :

$$\vec{\mathcal{G}}(P) = -\,G\,\frac{M}{r^2}\,\vec{u} \quad ; \quad \mathcal{G}(P) = G\,\frac{M}{r^2}$$

$\mathcal{G}$ en $\mathrm{N/kg}$ (équivalent $\mathrm{m/s^2}$) ; r du centre de l'astre à P ; $\vec{u}$ du centre vers P

- Le champ **ne dépend pas** du corps d'épreuve : seulement de la source M et du point P. Il existe même là où il n'y a aucun corps. $\vec{\mathcal{G}}$ est dirigé **vers** l'astre.
- **Ligne de champ** : courbe tangente au champ en chacun de ses points, orientée dans le sens du champ. Les lignes sont resserrées là où le champ est intense ; deux lignes ne se coupent jamais. Une ligne de champ n'est pas une trajectoire.
- Champ d'un astre sphérique : **radial**, lignes en demi-droites convergeant vers le centre.
- **Plusieurs sources** : $\vec{\mathcal{G}}(P) = \vec{\mathcal{G}}_1(P) + \vec{\mathcal{G}}_2(P) + \ldots$ (somme vectorielle, chaque champ calculé comme si sa source était seule). **Point neutre** : entre deux astres, sur la droite des centres, le champ résultant est nul ; il est plus proche de l'astre le moins massif : $\dfrac{d-x}{x} = \sqrt{\dfrac{M_2}{M_1}}$ (x : distance au centre de l'astre 1).
- Notations : G constante ; $\vec{\mathcal{G}}$ (g cursive) le champ, $\mathcal{G}_0$ sa valeur à la surface ; certains sujets écrivent $\vec{g}$.
- Champ de surface : il dépend du rapport $\dfrac{M}{R^2}$, pas de la masse seule ; $M = \dfrac{\mathcal{G}\,r^2}{G}$.

Astre	Masse (kg)	Rayon (km)	$\mathcal{G}_0$ (N/kg)
Terre	$5{,}98 \times 10^{24}$	6 370	9,83
Lune	$7{,}35 \times 10^{22}$	1 740	1,62
Mars	$6{,}42 \times 10^{23}$	3 390	3,73
Jupiter	$1{,}90 \times 10^{27}$	71 500	24,8
Soleil	$1{,}99 \times 10^{30}$	696 000	274

Terre-Lune : $3{,}84 \times 10^{8}$ m ; Terre-Soleil : $1{,}50 \times 10^{11}$ m.

Leçon 3 : Le champ de pesanteur et le poids

Le **champ de pesanteur** $\vec{g}$ en un point est défini par le poids d'un corps d'épreuve de masse m placé en ce point. Il est vertical, dirigé vers le bas, en $\mathrm{N/kg}$.

POIDS ET CHAMP DE PESANTEUR

$$\vec{P} = m\,\vec{g} \quad ; \quad \vec{g} = \frac{\vec{P}}{m} \quad (P \text{ en N}, m \text{ en kg}, g \text{ en N/kg})$$

rotation de la Terre négligée : $\vec{g} = \vec{\mathcal{G}}$,

$$g_0 = G\,\frac{M_T}{R_T^2} \approx 9{,}8\ \mathrm{N/kg}$$

VARIATION AVEC L'ALTITUDE

$$g_h = G\,\frac{M_T}{(R_T+h)^2} = g_0\,\frac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$$

si h est faible devant R_T : $g_h \approx g_0\left(1 - \dfrac{2h}{R_T}\right)$

- g **diminue** quand l'altitude augmente ($g_h < g_0$). On **ajoute** h au rayon.
- **Latitude** : g croît d'environ $9{,}78\ \mathrm{N/kg}$ à l'équateur à environ $9{,}83\ \mathrm{N/kg}$ aux pôles, à cause de l'**aplatissement** de la Terre aux pôles et de sa **rotation**.
- **Champ uniforme** : même direction, même sens, même intensité en tout point d'une région ; lignes de champ **parallèles et équidistantes**. Le champ de pesanteur est uniforme dans une région de faible étendue (salle, cour, terrain).

	Masse m	Poids P
Nature	grandeur scalaire	force (vecteur)
Unité	kg	N
Selon le lieu	ne change jamais	change avec g
Mesure	balance à fléau	dynamomètre, balance à ressort

Changement d'astre : $\dfrac{P_2}{P_1} = \dfrac{g_2}{g_1}$, la masse se simplifie. Une balance à ressort, même graduée en kg, mesure une force.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Pour un satellite à 800 km d'altitude, $d = 800$ km. »
✓ De centre à centre : $d = R_T + h = 6\,370 + 800 = 7\,170$ km.

× « g est une constante universelle qui vaut $6{,}67 \times 10^{-11}$. »
✓ C'est G, en $\mathrm{N\cdot m^2\cdot kg^{-2}}$. g est le champ de pesanteur, en N/kg : $9{,}83$ sur Terre, $1{,}62$ sur la Lune, $3{,}73$ sur Mars.

× « La Terre attire la mangue plus fort que la mangue n'attire la Terre. »
✓ Même intensité ; ce sont les accélérations qui diffèrent, car les masses diffèrent.

× « La masse du sac passe de $50\ \text{kg}$ à $8{,}3\ \text{kg}$ sur la Lune. »
✓ La masse reste $50\ \text{kg}$; c'est le poids qui passe de $50 \times 9{,}78 = 489\ \text{N}$ (où $g = 9{,}78\ \text{N/kg}$) à $50 \times 1{,}62 = 81{,}0\ \text{N}$.

× « Ce sac pèse $25\ \text{kg}$. »
✓ Sa masse est $25\ \text{kg}$; son poids, en newtons, vaut $P = mg \approx 246\ \text{N}$ avec $g = 9{,}83\ \text{N/kg}$.

× « Dans $\vec{\mathcal{G}} = -G\dfrac{M}{r^2}\vec{u}$, M est la masse du corps placé en P. »
✓ M est la masse de l'astre source ; le champ ne dépend pas du corps d'épreuve.

× « Les lignes de champ montrent la trajectoire du satellite. » ; « Le champ est une force. »
✓ Les lignes sont radiales, l'orbite est circulaire. Champ en N/kg, force en N : $\vec{F} = m\vec{\mathcal{G}}$.

× « Un astronaute n'a plus de masse » ; « $g_h = G\dfrac{M}{h^2}$ ».
✓ Il garde sa masse et son poids. On ajoute h au rayon : $g_h = G\dfrac{M}{(R+h)^2}$. La gravitation est toujours attractive.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $F = G\dfrac{m_A m_B}{d^2}$, $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$; forces attractives, opposées, de même intensité.
2. $\vec{F}_{A/B} = -G\dfrac{m_A m_B}{d^2}\vec{u}_{AB}$ et $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$.
3. d et r se mesurent de centre à centre : $d = R + h$.
4. $\vec{\mathcal{G}} = \dfrac{\vec{F}}{m}$; $\mathcal{G} = G\dfrac{M}{r^2}$ en N/kg, dirigé vers l'astre, indépendant du corps d'épreuve.
5. Ligne de champ : tangente au champ, orientée ; champ d'astre radial ; plusieurs sources : somme vectorielle.
6. $\vec{P} = m\vec{g}$; $g_0 = G\dfrac{M_T}{R_T^2} \approx 9{,}8\ \text{N/kg}$; $g_h = g_0\dfrac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$ diminue avec l'altitude.
7. Champ uniforme : même direction, sens, intensité ; lignes parallèles équidistantes ; cas de $\vec{g}$ dans une région de faible étendue.
8. Masse en kg, invariable (balance à fléau) ; poids en N, variable (dynamomètre).